FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

BIOLOGY

Past Paper 2023 • Paper Code: 2SA-I 2310 — B(2101) / D(6101) / SP(2109)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

Biology SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 2101

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil. Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. The plant in the diagram shows natural vegetative propagation through: (A diagram of a ginger-like plant with underground stem is printed in the source scan.)

(A) Bulbs
(B) Corm
(C) Rhizome
(D) Stem tuber

ڈایا گرام میں دیے گئے پودے میں ویجیٹیٹو پروپیگیشن ___ کے ذریعے ہوتی ہے۔

(A) بلبز
(B) کورم
(C) رائزوم
(D) سٹم ٹیوبر

Q2. During the process of exhalation the ribs move:

(A) Down and inward
(B) Up and inward
(C) Down and outward
(D) Up and outward

ایکس ہیلیشن کے عمل کے دوران پسلیاں کیسے حرکت کرتی ہیں؟

(A) نیچے اور اندر کی طرف
(B) اوپر اور اندر کی طرف
(C) نیچے اور باہر کی طرف
(D) اوپر اور باہر کی طرف

Q3. A child has blood group 'O' and his father's blood group is 'B' what will be the genotype of his mother's blood group?

(A) I^A i or I^A I^A or ii
(B) I^B i or I^A i or I^B I^B
(C) I^B i or I^A i or ii
(D) I^A I^A or I^B I^B or ii

ایک بچے کا بلڈ گروپ 'O' ہے اور اس کے والد کا بلڈ گروپ 'B' ہے۔ اس کی ماں کے بلڈ گروپ کی جینوٹائپ کیا ہوگی؟

Q4. Which part of flower produces pollen?

(A) Stigma
(B) Ovary
(C) Filament
(D) Anther

پھول کا کون سا حصہ پولن بناتا ہے؟

(A) سٹگما
(B) اووری
(C) فلامنٹ
(D) اینتھر

Q5. Which of the following correctly matches the plant with its waste product?

(A) Rubber plant, Mucilage
(B) Rubber plant, Latex
(C) Rubber plant, Gum
(D) Carnivorous plant, Latex

کون سا آپشن پودے کی قسم اور اس کے فاسد مادے کے بارے میں درست ہے؟

(A) ربر پلانٹ، میوسلیج
(B) ربر پلانٹ، لیٹیکس
(C) ربر پلانٹ، گم
(D) کارنی وورس پلانٹ، لیٹیکس

Q6. The size of pupil is adjusted by the:

(A) Iris muscles
(B) Ciliary muscles
(C) Suspensory ligaments
(D) Skeletal muscles

کون سے مسلز پپل کے سائز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں؟

(A) آئرس مسلز
(B) سیلیری مسلز
(C) سسپنسری مسلز
(D) سکیلیٹل مسلز

Q7. Which of the following pairs is an example of discontinuous variation?

(A) Gender and skin color
(B) Gender and blood group
(C) Blood group and skin color
(D) Skin color and height

درج ذیل میں سے کون سا جوڑا غیر مسلسل تغیرات کی مثال ہے؟

(A) جنس اور جلد کی رنگت
(B) جنس اور بلڈ گروپ
(C) بلڈ گروپ اور جلد کی رنگت
(D) جلد کی رنگت اور قد

Q8. Which drug is obtained from cactus and mushroom?

(A) Morphin
(B) Codeine
(C) Marijuana
(D) Hallucinogens

کیکٹس اور مشروم سے کون سی ڈرگ حاصل کی جاتی ہے؟

(A) مارفین
(B) کوڈین
(C) میری جوانا
(D) ہیلو سینوجینز

Q9. The hormone 'Estrogen' is produced in:

(A) Thyroid gland
(B) Adrenal gland
(C) Gonads
(D) Pancreas

ایسٹروجن ہارمون ___ میں بنتا ہے۔

(A) تھائی رائیڈ گلینڈ
(B) ایڈرینل گلینڈ
(C) گونیڈز
(D) پینکریاز

Q10. Rib cage is made up of 12 pairs of ribs and _____ bone.

(A) Stapes
(B) Hyoid
(C) Femur
(D) Sternum

ریب کیج (پسلیوں کا پنجرہ) 12 جوڑے پسلیوں کے اور ___ بون سے بنتا ہے۔

(A) سٹیپس
(B) ہائیڈ
(C) فیمر
(D) سٹرنم

Q11. All of these are objectives of genetic engineering EXCEPT:

(A) Making cheese and yogurt
(B) Isolation of gene
(C) Improvement in enzymes
(D) Production of RNA

تمام جینیٹک انجینئرنگ کے مقاصد ہیں سوائے:

(A) دہی اور پنیر بنانا
(B) جین کو علیحدہ کرنا
(C) انزائم میں بہتری لانا
(D) آر این اے بنانا

Q12. In the given food web the missing living organism 'W' could be: (A food-web diagram is printed in the source scan: Grass → Grass Hopper, Grass → Rabbit → W, Grass → Mouse → Snake, Lizard and Snake feed toward W.)

(A) Frog
(B) Hawk
(C) Caterpillar
(D) Dandelions

دی گئی فوڈ ویب میں 'W' کون سا جاندار ہوگا؟

(A) مینڈک
(B) عقاب
(C) لاروا
(D) ڈینڈیلین

Biology SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 2310 (shared Sections B & C, Version B)

Note: Time allowed: 2:45 Hours. Total Marks Sections B and C: 53. NOTE: Answer any eleven parts from section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answer neatly and legibly.

وقت: 2:45 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 53۔ نوٹ: حصہ "دوم" اور "سوم" کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم سے گیارہ (11) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوال حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

Note: SECTION – B (Marks 33). Q.2 Answer any ELVEN parts from the following. All parts carry equal marks. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزا کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

(i) Describe the importance of negative feedback with suitable example of hormones.

نیگیٹو فیڈبیک کی اہمیت ہارمونز کی مناسب مثال کے ذریعے بیان کریں۔

(ii) Differentiate between 'Bacteriostatic' and 'Bactericidal' antibiotics

بیکٹیریو سٹیٹک اور بیکٹیریوسائیڈل اینٹی بائیوٹکس میں فرق بیان کریں۔

(iii) Compare characteristics of hydrophytes and xerophytes. Give one example of each.

ہائیڈروفائٹس اور زیروفائٹس کی خصوصیات کا موازنہ کریں اور ہر ایک کی مثال دیں۔

(iv) Briefly explain following terms: (Any two) (a) Glomerulus (b) Bowman's capsule (c) Selective Re-absorption

درج شدہ اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں۔ (کوئی سی دو) الف۔ گلومیرولس ب۔ بومن کیپسول ج۔ سلیکٹیو ری ابزورپشن

(v) Compare 'Cellular respiration' and 'breathing'

سیلولر ریسپائریشن اور بریدنگ کا موازنہ کریں۔

(vi) What are 'micropyle' and 'embryo'? Describe their importance.

'مائیکروپائل' اور 'ایمبریو' کسے کہتے ہیں؟ ان کی اہمیت بیان کریں۔

(vii) Draw labelled diagram of human urinary system.

انسانی یورینری سسٹم کی لیبل شدہ ڈایاگرام بنائیں۔

(viii) Describe binary fission in unicellular eukaryotes.

یونی سیلولر یوکیریوٹس میں بائنری فشن بیان کریں۔

(ix) Diagram A and B are disorders of the eye (Eye diagrams A and B are printed in the source scan.) (a) Write names of these disorders (b) How can these problems be rectified? (c) Describe vision ability of persons having these disorders.

ڈایا گرام A اور B میں آنکھ کے نقائص دکھائے گئے ہیں۔ الف۔ ان نقائص کے نام لکھیں ب۔ یہ نقائص کیسے درست کیے جاتے ہیں؟ ج۔ ان نقائص میں مبتلا شخص کی بینائی کی صلاحیت بیان کریں

(x) How are bacteria developing resistance against antibiotics?

بیکٹیریا اینٹی بائیوٹکس کے خلاف کیسے مزاحمت پیدا کر رہے ہیں؟

(xi) Describe causes, symptoms and treatment of arthritis.

آرتھرائٹس کی وجوہات، علامات اور علاج تحریر کریں۔

(xii) Represent phenotype and genotype of F1 and F2 generation of the given cross of pea plant. ('T' is dominant over 't') (Tall) TT x tt (Short)

مٹر کے پودے کے دیے گئے کراس کی F1 اور F2 کی فینوٹائپ اور جینوٹائپ ظاہر کریں۔ ('T' ڈومینینٹ ہے 't' پر) (لمبا) TT x tt (چھوٹا)

(xiii) A joint is shown in the diagram: (Diagrams of a ball-and-socket joint are printed in the source scan.) (a) Identify the joint (b) Where is this joint located in human body? (c) Identify its any one function.

ڈایا گرام میں ایک جوڑ دکھائی دی گئی ہے۔ الف۔ اس جوڑ کی شناخت کریں۔ ب۔ یہ جوڑ انسانی جسم میں کہاں پایا جاتا ہے؟ ج۔ اس جوڑ کا کوئی ایک فعل تحریر کریں۔

(xiv) What are temporary parasitism, endo parasites and commensalism?

ٹمپریری پیراسائٹزم، اینڈوپیراسائٹس اور کومینسلزم کسے کہتے ہیں؟

(xv) How is smog formed? Describe its effects.

سموگ کیسے بنتا ہے؟ اس کے اثرات تحریر کریں۔

> Note: SECTION – C (Marks 20). Note: Attempt any TWO questions from the following. All questions carry equal marks. (2 x 10 = 20)

> حصہ سوم (کل نمبر 20) — (کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

Q3. a. Discuss Mendel's law of independent assortment with suitable example by making Punnett square. b. What is 'Asthma'? Describe its causes, symptoms, preventive measures and treatment.

سوال نمبر 3: الف۔ مینڈل کے لاآف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ کی وضاحت مناسب مثال اور پنیٹ اسکوائر کی مدد سے کریں۔ ب۔ دمہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی وجوہات، علامات، احتیاطی تدابیر اور علاج تحریر کریں۔

Q4. a. Explain male reproductive system of rabbit. Also draw a labelled diagram. b. How are nitrates formed during nitrogen cycle? Discuss. (Flow chart is not required)

سوال نمبر 4: الف۔ خرگوش کے میل ری پروڈکٹو سسٹم کی وضاحت کریں۔ نیز لیبل شدہ ڈایا گرام بھی بنائیں۔ ب۔ نائٹروجن سائیکل کے دوران نائٹریٹس کیسے بنتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ (فلو چارٹ بنانے کی ضرورت نہیں)

Q5. a. Discuss structure and types of neuron. Also draw its labelled diagram. b. Describe scope of biotechnology in the field of 'Food and agriculture' and environment

سوال نمبر 5: الف۔ نیورون کی ساخت اور اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔ نیز لیبل شدہ ڈایا گرام بھی بنائیں۔ ب۔ "فوڈ اور ایگری کلچر" اور "ماحول" میں بائیوٹیکنالوجی کی اہمیت بیان کریں۔

VERSION D

Biology SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 6101

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil. Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. The group of drugs 'Psilocin' is obtained from:

(A) Cactus
(B) Mushroom
(C) Opium
(D) Foxglove

ڈرگز کا گروپ 'سائیلوسن' ___ سے حاصل ہوتا ہے۔

(A) کیکٹس
(B) مشروم
(C) افیون
(D) فاکس گلو

Q2. All of these processes occur in nasal cavity EXCEPT:

(A) Warming of inspired air
(B) Trapping dust particles
(C) Humidification of inspired air
(D) Exchange of gases

تمام عمل نیزل کیویٹی میں ہوتے ہیں سوائے:

(A) اندرونی ہوا کو گرم کرنا
(B) مٹی کے ذرات کو پکڑنا
(C) اندرونی ہوا کو نم دار کرنا
(D) گیسوں کا تبادلہ

Q3. In Mendel's law of segregation, Genotype ratio of F2 generation is:

(A) 1 : 2
(B) 1 : 2 : 1
(C) 3 : 1
(D) 9 : 3 : 3 : 1

مینڈل کے لاآف سیگریگیشن میں F2 جنریشن کی جینوٹائپ ریشو کیا ہے؟

Q4. Succulent organs are found in:

(A) Hydrophytes
(B) Mesophytes
(C) Xerophytes
(D) Halophytes

سکولینٹ آرگنز ___ میں پائے جاتے ہیں۔

(A) ہائیڈروفائٹس
(B) میزوفائٹس
(C) زیروفائٹس
(D) ہیلوفائٹس

Q5. I and II in the structure of neuron are: (A labelled neuron diagram is printed in the source scan.)

(A) Axon, Schwan cells
(B) Dendrites, Cell body
(C) Cell body, Axon
(D) Axon, Dendrites

نیورون کی ساخت میں I اور II کیا ہیں؟

(A) ایکسون، شوان سیلز
(B) ڈینڈرائٹس، سیل باڈی
(C) سیل باڈی، ایکسون
(D) ایکسون، ڈینڈرائٹس

Q6. In which bone disease, accumulation of uric acid in moveable joints occurs?

(A) Osteoporosis
(B) Osteoarthritis
(C) Rheumatoid
(D) Gout

ہڈیوں کی کون سی بیماری میں جوڑوں میں یورک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے؟

(A) آسٹیوپوروسس
(B) آسٹیوآرتھرائٹس
(C) ریمیٹائیڈ
(D) گاؤٹ

Q7. RRYy x Rryy gives _____ phenotypically different seeds.

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

RRYy x Rryy سے کتنے مختلف فینوٹائپ کے بیج پیدا ہوں گے؟

Q8. _____ carries the urine from kidney to urinary bladder.

(A) Urethra
(B) Ureter
(C) Renal pelvis
(D) Renal medulla

____ پیشاب کو گردے سے مثانے تک لے جاتا ہے۔

(A) یوریتھرا
(B) یوریٹر
(C) رینل پیلوس
(D) رینل میڈولا

Q9. The given figure is pyramid of numbers in an ecosystem. Level II represents: (A pyramid-of-numbers diagram with levels IV/III/II/I is printed in the source scan.)

(A) Tertiary consumers
(B) Secondary consumers
(C) Producers
(D) Primary consumers

دی گئی شکل ایکو سسٹم میں نمبرز کا اہرام ہے۔ لیول II کس کو ظاہر کرتا ہے؟

(A) ٹرشری کنزیومرز
(B) سیکنڈری کنزیومرز
(C) پروڈیوسرز
(D) پرائمری کنزیومرز

Q10. Which one of the following is carnivorous plant?

(A) Pitcher plant
(B) Pea plant
(C) Mustard plant
(D) Rose plant

درج ذیل میں سے کون سا کارنی وورس پودا ہے؟

(A) پچر پلانٹ
(B) پی پلانٹ
(C) مسٹرڈ پلانٹ
(D) روز پلانٹ

Q11. The 1st step in the production of human growth hormone (HGH) by genetic engineering is:

(A) Growth of GMO
(B) Expression of genes
(C) Isolation of genes
(D) Insertion of gene in plasmid

جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہیومن گروتھ ہارمون کی تیاری کا پہلا قدم کیا ہے؟

(A) جی ایم او کی گروتھ
(B) جینز کا اظہار
(C) جینز کو علیحدہ کرنا
(D) جین کو پلازمڈ میں داخل کرنا

Q12. Secondary spermatocyte undergoes meiosis-II and produces:

(A) Spermatogonia
(B) Oocytes
(C) Spermatids
(D) Sperms

سیکنڈری سپرمیٹوسائٹ میوسس-II سے گزر کر ___ بناتا ہے۔

(A) سپرمیٹوگونیا
(B) اووسائٹس
(C) سپرمیٹڈز
(D) سپرمز

Biology SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 2310 HA (shared Sections B & C, Version D)

Note: Time allowed: 2:45 Hours. Total Marks Sections B and C: 53. NOTE: Answer any eleven parts from section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answer neatly and legibly.

وقت: 2:45 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 53۔ نوٹ: حصہ "دوم" اور "سوم" کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم سے گیارہ (11) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوال حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

Note: SECTION – B (Marks 33). Q.2 Answer any ELVEN parts from the following. All parts carry equal marks. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزا کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

(i) Describe the process of Haemodialysis.

ہیموڈائیلاسز کا عمل بیان کریں۔

(ii) Describe the reason of differences found in inspired and expired air with reference to O2, CO2 and H2O vapours. Features | Inspired air | Expired air O2 | 21% | 16% CO2 | 0.04% | 4% H2O vapours | Variable | Saturated

آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کے بخارات کے حوالے سے اندر آنے اور باہر جانے والی ہوا میں پائے جانے والے فرق کی وجہ بیان کریں۔

(iii) Enlist bones found in middle ear and parts of inner ear.

اندرونی کان کے حصوں اور درمیانی کان میں پائے جانے والی ہڈیوں کے نام لکھیں۔

(iv) Identify the parts A, B and C in the diagram of flower. Also describe their importance. (A labelled flower diagram is printed in the source scan.)

پھول کی ڈایا گرام میں A، B اور C حصوں کی نشاندہی کریں اور ان کی اہمیت بیان کریں۔

(v) How does pituitary gland control water level in the body? Describe.

پچوٹری گلینڈ جسم میں پانی کی مقدار کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ بیان کریں۔

(vi) Complete the given food web with suitable organisms. (A food-web diagram with missing organisms is printed in the source scan.)

صحیح جانداروں کے نام لکھ کر دی گئی فوڈ ویب مکمل کریں۔

(vii) What are Osteocytes, Hinge joint and Ligaments?

آسٹیوسائٹس، ہنج جوائنٹ اور لیگامینٹس کسے کہتے ہیں؟

(viii) Describe the importance of following: (Any two) (a) C-shaped cartilage in trachea (b) Larynx (c) Diaphragm

درج شدہ کی اہمیت بیان کریں۔ (کوئی سی دو) الف۔ ٹریکیا میں C-شکل کا کارٹیلج ب۔ لیرنکس ج۔ ڈایافرام

(ix) Why did Mendel select pea plant in his experiments?

مینڈل نے اپنے تجربات میں مٹر کے پودے کا انتخاب کیوں کیا؟

(x) Draw labelled diagram of structure of a dicot seed.

ڈائی کاٹ کی ساخت کی شکل شدہ ڈایا گرام بنائیں۔

(xi) Write down causal organism, symptoms and treatment of pneumonia.

نمونیا کا موجب جاندار، اس کی علامات اور علاج تحریر کریں۔

(xii) Which organisms are used to extract single cell protein? Describe significance of single cell protein.

سنگل سیل پروٹین بنانے میں کون سے جاندار استعمال ہوتے ہیں؟ سنگل سیل پروٹین کی اہمیت بیان کریں۔

(xiii) What are fermenters? Describe their importance.

فرمینٹرز کسے کہتے ہیں؟ ان کی اہمیت بیان کریں۔

(xiv) Describe mode of action of vaccine.

ویکسین کے کام کرنے کا طریقہ کار تحریر کریں۔

(xv) Which narcotics are derived from opium plant? Describe their effects on human body.

افیون کے پودے سے کون سے نارکوٹکس حاصل کیے جاتے ہیں؟ ان کے انسانی جسم پر اثرات تحریر کریں۔

Note: SECTION – C (Marks 20). Note: Attempt any TWO questions from the following. All questions carry equal marks. (2 x 10 = 20)

حصہ سوم (کل نمبر 20) — (کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

Q3. a. How variations occur in sexually reproducing organisms? Describe types of variations and give example. b. Discuss structure of nephron in detail. Also draw a labelled diagram.

سوال نمبر 3: الف۔ جنسی تولید سے پیدا ہونے والے جانداروں میں تغیرات کیسے آتے ہیں؟ تغیرات کی اقسام کی وضاحت کریں اور مثال دیں۔ ب۔ نیفرون کی ساخت کی وضاحت کریں نیز لیبل شدہ ڈایا گرام بنائیں۔

Q4. a. Draw labelled diagram of human eye. Also explain the functions of middle and inner layers of eye. b. Write a detailed note on carbon cycle. (Flow chart is not required)

سوال نمبر 4: الف۔ انسانی آنکھ کی ساخت کی وضاحت کریں نیز لیبل شدہ ڈایا گرام بنائیں۔ ب۔ کاربن سائیکل پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ (فلو چارٹ بنانے کی ضرورت نہیں)

Q5. a. Describe the phenomenon of 'antagonism'. Also describe 'antagonistic action' with the example of biceps and triceps. (Diagram is not required) b. Describe female reproductive system of Rabbit. Also draw labelled diagram.

سوال نمبر 5: الف۔ اینٹاگونزم کے عمل کی وضاحت کریں۔ نیز بائی سپس اور ٹرائی سپس کی مثال سے اینٹاگونسٹک عمل بیان کریں۔ (ڈایا گرام کی ضرورت نہیں) ب۔ خرگوش کے فیمیل ری پروڈکٹو سسٹم کی وضاحت کریں۔ نیز لیبل شدہ ڈایا گرام بھی بنائیں۔

VERSION SP

Biology SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 2109

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil. Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. High fever, cold and cough with sputum production are symptoms of which respiratory disorder?

(A) Emphysema
(B) Asthma
(C) Pneumonia
(D) Bronchitis

تیز بخار، نزلہ زکام اور کھانسی کے ساتھ بلغم کا اخراج کس سانس کی بیماری کی علامات ہیں؟

(A) ایمفیسیما
(B) دمہ
(C) نمونیا
(D) برونکائٹس

Q2. Which of these is NOT present in the filtrate entering in the Bowman's capsule of a nephron?

(A) Water
(B) Calcium ions
(C) Blood cells
(D) Urea

کون سی چیز نیفرون کے بو مینز کیپسول کے فلٹریٹ میں شامل نہیں ہوتی؟

(A) پانی
(B) کیلشیم آئنز
(C) خون کے خلیے
(D) یوریا

Q3. Arthritis is inflammation of which body part?

(A) Muscle
(B) Joints
(C) Cartilage
(D) Bone

آرتھرائٹس جسم کے کون سے حصے کے سوجنے کا نام ہے؟

(A) مسل
(B) جوائنٹ
(C) کارٹیلج
(D) ہڈی

Q4. Which part of the brain is used in recalling the memories?

(A) Cerebellum
(B) Cerebrum
(C) Thalamus
(D) Hypothalamus

یادداشت میں دماغ کا کون سا حصہ استعمال ہوتا ہے؟

(A) سیریبیلم
(B) سیریبرم
(C) تھیلمس
(D) ہائپو تھیلمس

Q5. _____ is a muscular layer of eye ball.

(A) Retina
(B) Sclera
(C) Cornea
(D) Fovea

کون سی ساخت آنکھ کی بال کی مسکولر لیئر ہے؟

(A) ریٹینا
(B) سکلیرا
(C) کارنیا
(D) فوویا

Q6. How many bones are present in human forelimb?

(A) 27
(B) 29
(C) 30
(D) 54

انسانی فور لمب میں ہڈیوں کی تعداد کتنی ہے؟

(A) ستائیس
(B) انتیس
(C) تیس
(D) چون

Q7. All given groups of organisms show External fertilization EXCEPT:

(A) Fishes
(B) Amphibians
(C) Mammals
(D) Sessile invertebrates

جانداروں کے درج شدہ سب گروہوں میں ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے سوائے:

(A) مچھلیاں
(B) ایمفیبینز
(C) میملز
(D) حرکت نہ کرنے والے ان ورٹیبریٹس

Q8. If Mr. and Mrs. 'X' have homozygous 'A' and 'B' blood groups respectively, then which blood group is possible in their offsprings?

(A) Only AB
(B) A and AB
(C) B and AB
(D) A, B, AB, O

اگر مسٹر اور مسز 'X' کے بلڈ گروپس بالترتیب ہوموزائگس A اور B ہوں تو ان کے بچوں کے کون سے بلڈ گروپ ہوں گے؟

(A) صرف اے بی
(B) اے اور اے بی
(C) بی اور اے بی
(D) اے، بی، اے بی اور او

Q9. Which one correctly represents central dogma?

(A) DNA+RNA=Protein
(B) DNA → RNA+Protein
(C) DNA → RNA → Protein
(D) Protein → DNA → RNA

سینٹرل ڈوگما کا کام کرنے کا کون سا صحیح طریقہ ہے؟

Q10. The relationship between Rhizobium bacteria and leguminous plants is an example of:
[Note: option C is printed as "Commencialism" in the source scan.]

(A) Parasitism
(B) Mutualism
(C) Commencialism
(D) Predation

رائزوبیم بیکٹیریا اور پھلی دار پودوں کا تعلق کس چیز کی مثال ہے؟

(A) پیراسائٹزم
(B) میوچل ازم
(C) کومینسل ازم
(D) پریڈیشن/شکار

Q11. All of the given are classes of antibiotics EXCEPT:

(A) Morphine
(B) Sulphonamides
(C) Tetracycline
(D) Penicillin

درج شدہ میں سب اینٹی بائیوٹکس کی کلاسز ہیں سوائے:

(A) مارفین
(B) سلفونامائیڈز
(C) ٹیٹراسائیکلین
(D) پینسلین

Q12. Which one restores diploid number of chromosomes?

(A) Oogenesis
(B) Spermatogenesis
(C) Ovulation
(D) Fertilization

ان میں سے کون سا عمل کروموسومز کا ڈپلائیڈ نمبر بحال کرتا ہے؟

(A) اووجینسس
(B) سپرمیٹوجینسس
(C) اوویولیشن
(D) فرٹیلائزیشن

Biology SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 2310 (SP) (shared Sections B & C, Version SP)

Note: Time allowed: 2:45 Hours. Total Marks Sections B and C: 53. NOTE: Answer any eleven parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

وقت: 2:45 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 53۔ نوٹ: حصہ "دوم" اور "سوم" کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم سے گیارہ (11) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوال حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

Note: SECTION – B (Marks 33). Q.2 Attempt any ELEVEN parts. All parts carry equal marks. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزا کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

(i) Write down any three points on importance of single cell protein.

سنگل سیل پروٹین کی اہمیت پر تین پوائنٹس لکھیں۔

(ii) Differentiate between Internal and External fertilization.

انٹرنل اور ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کے مابین فرق کریں۔

(iii) Relate the function of dialyzer with that of a kidney.

گردوں کی طرح پر ڈائیلائزر کا کام بتائیں۔

(iv) Draw a typical sensory neuron and label its parts.

سینسری نیورون کی شکل بنائیں اور اس کے حصوں کے نام لکھیں۔

(v) Calcitonin and parathormone are antagonistic to each other. Comment.

کیلسیٹونن اور پیراتھارمون کا ایکا دوسرے کا مخالف کردار ہے۔ وضاحت کریں۔

(vi) Suppose someone is facing fear, anger or anxiety. Which changes in their body prepare them to face such emergency situation?

فرض کریں کوئی خوف، غصہ یا پریشانی کا شکار ہے۔ ان کے جسم میں ایمرجنسی کے لیے کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟

(vii) How are bacteria developing resistance against antibiotics?

بیکٹیریا اینٹی بائیوٹکس کے خلاف کیسے قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں؟

(viii) Give a comparison between continuous and discontinuous variations.

مسلسل اور غیر مسلسل تغیرات کے مابین موازنہ کریں۔

(ix) Sea grasses face entry of salts and exit of water out of their cells. How sea grasses overcome these situations?

سمندری گھاس کو نمکیات کے داخلے اور پانی کے خارج ہونے کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ سمندری گھاس ان مسائل پر کیسے قابو پاتے ہیں؟

(x) Write down any three biological consequences of smoking in relation to the lungs and circulatory system.

پھیپھڑوں اور سرکولیٹری سسٹم کے لحاظ سے سموکنگ کے تین بیولوجیکل اثرات لکھیں۔

(xi) Complete the table. Cause of Disorder | Name of Disorder a. Functional disorder of CNS | b. Deficiency of vasopressin | c. Excess STH after growing age |

جدول مکمل کریں۔ مرض کی وجہ|مرض کا نام الف۔ سنٹرل نروس سسٹم کا فعلیاتی مرض|ب۔ ویسوپریسن کی کمی|ج۔ نشوونما کے بعد سومیٹوٹراپن کا زیادہ ہونا|

(xii) Write down causes symptoms and treatment of Fits/Epilepsy.

مرگی کی وجوہات، علامات اور علاج لکھیں۔

(xiii) Write down any three advantages of using fermenters in preparing medical products.

طبی مواد کی تیاری میں فرمینٹرز کے استعمال کے کوئی سے تین فوائد لکھیں۔

(xiv) Construct a food web in grass land ecosystem, showing at least three trophic levels.

گراس لینڈ ایکو سسٹم میں کم از کم تین ٹرافک لیولز کا فوڈ ویب بنائیں۔

(xv) What is theory of special creation?

خصوصی تخلیق کے نظریے سے کیا مراد ہے؟

> Note: SECTION – C (Marks 20). Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks. (2 x 10= 20)

> حصہ سوم (کل نمبر 20) — (کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

Q3. a. All traits in organisms do not obey Mendel's laws. Explain two such traits which show deviations from Mendel's laws? b. Explain the process of spermatogenesis. Also draw a suitable sketch.

سوال نمبر 3: الف۔ جانداروں میں تمام خصوصیات مینڈل کے قوانین کے مطابق نہیں ہوتیں۔ دو ایسی خصوصیات کی وضاحت کریں جو مینڈل کے قوانین سے انحراف کرتی ہیں۔ ب۔ سپر میٹوجینسس کے عمل کی وضاحت کریں۔ نیز ڈایا گرام بھی بنائیں۔

Q4. a. Explain the structure and functions of any six parts of air passage way. b. Explain narcotics and hallucinogens as major addictive drugs.

سوال نمبر 4: الف۔ ہوا کے راستے کے چھ حصوں کی ساخت اور افعال لکھیں۔ ب۔ نارکوٹکس اور ہیلوسینوجنز کو نشہ آور ادویات کے طور پر بیان کریں۔

Q5. a. Carbon cycle is a perfect cycle in the sense that carbon is returned to atmosphere as soon it is removed. How does it happen? Explain. Also draw its diagram. b. Describe the action of flexors and extensors as a pair of antagonistic muscles giving suitable example.

سوال نمبر 5: الف۔ کاربن سائیکل ایک پرفیکٹ سائیکل ہے کیوں کہ کاربن فضا سے نکلنے کے ساتھ ہی واپس بھی ہو جاتی ہے۔ وضاحت کریں یہ کیسے ہوتا ہے؟ نیز اس کے لیے ڈایا گرام بھی بنائیں۔ ب۔ مثال کے ذریعے فلیکسر اور ایکسٹینسر مسلز کا اینٹاگونسٹک عمل کردار بیان کریں۔